

## Parcial segunda fecha

### Integración numérica

Ejercicio 1:

$$\int_1^2 x \ln x \, dx =$$

Tomar  $h = 0.25$ . A) Aplicar el método del Trapecio Compuesta B) Aplicar el método Simpson Compuesta

### Problema de valor inicial

Ejercicio 2:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} - y^2 \quad 1 \leq x \leq 1.75 \quad h = 0.25 \quad y(1) = -1 \quad y(1.25) = ? \quad y(1.5) = ?$$

Solución exacta es  $y(x) = -1/x$

- Aplicar el método de Euler.
- Aplicar el método Euler Mejorado.
- Calcular los errores absolutos de los valores obtenidos en a) y b).

### Interpolación

Ejercicio 3:

Dado el polinomio de tercer grado  $P_3(x) = 3x^3 + 2x^2 + 5x + 10$  y tomando los seis puntos de la tabla pertenecientes al polinomio.

|   |    |    |     |     |     |      |
|---|----|----|-----|-----|-----|------|
| x | 0  | 1  | 3   | 4   | 6   | 8    |
| y | 10 | 20 | 124 | 254 | 760 | 1714 |

- Realizar la tabla de diferencias. Que observa en el comportamiento de la tabla de diferencia y a que se lo atribuye.
- Calcular el polinomio interpolante tomando únicamente los primeros 4 puntos.
- Dado que todos los puntos de la tabla pertenecen al polinomio  $P_3(x)$  si tomo otros 4 puntos cual sería el polinomio calculado. Justificar la respuesta.
- Dada la siguiente tabla, y habiendo perturbado la coordenada y de los puntos (en negrita)

|   |    |    |     |     |            |             |
|---|----|----|-----|-----|------------|-------------|
| x | 0  | 1  | 3   | 4   | 6          | 8           |
| y | 10 | 20 | 124 | 254 | <b>800</b> | <b>2000</b> |

Realizar la tabla de diferencias. Calcular el polinomio interpolante de grado 3 tomando únicamente los primeros 4 puntos. Comparar con el calculado en el punto b) que conclusión puede decir de la comparación.